CÂN BẰNG HÓA HỌC

[VẬN DỤNG] **Câu 1.** Cho phản ứng thuận nghịch:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$$

Ở nhiệt độ T, hằng số cân bằng $K_C = 4$. Ban đầu nạp vào bình kín 1 mol CO và 1 mol H_2O. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở nhiệt độ T, nồng độ phần trăm về thể tích của khí CO_2 trong hỗn hợp sau phản ứng là bao nhiêu phần trăm? *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

[VẬN DỤNG CAO] **Câu 2.** Ở 850 °C, hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp phosgene là K_C:

$$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$$

Nạp vào bình kín dung tích 2,0 L hỗn hợp gồm 0,8 mol CO và 0,6 mol Cl_2. Giữ bình ở 850 °C cho đến khi cân bằng được thiết lập, thấy có 0,4 mol $COCl_2$ được tạo thành. Giá trị của $hằng\ số\ cân\ bằng\ K_C$ ở nhiệt độ này bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN:

Câu	Mức độ	Đáp án
1	[VẬN DỤNG]	**33**
2	[VẬN DỤNG CAO]	**5**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT:

Câu 1:

- Do tổng số mol khí hai vế bằng nhau ($\Delta n = 0$), thể tích bình triệt tiêu trong biểu thức K_C.
- Gọi x là số mol CO phản ứng.
- Tại trạng thái cân bằng:

$$n_{\mathrm{CO}} = 1 - x; \quad n_{\mathrm{H_2O}} = 1 - x; \quad n_{\mathrm{CO_2}} = x; \quad n_{\mathrm{H_2}} = x$$

- Ta có biểu thức:

$$K_C = \frac{x^2}{(1-x)^2} = 4 \Longrightarrow \frac{x}{1-x} = 2 \Longrightarrow x = \frac{2}{3} \text{ mol}$$

- Tổng số mol khí tại cân bằng: $n_{\mathrm{hh}} = (1-x) + (1-x) + x + x = 2$ mol.
- Phần trăm thể tích cũng chính là phần trăm số mol:

$$\%\mathcal{V}_{\mathrm{CO_2}} = \frac{x}{n_{\mathrm{hh}}} \times 100\% = \frac{2/3}{2} \times 100\% \approx 33{,}33\% \approx \mathbf{33}\%$$

Câu 2:

- Thể tích bình: $V = 2{,}0$ L.
- Tại trạng thái cân bằng:
  - $n_{\mathrm{COCl_2}} = 0{,}4 \text{ mol} \Longrightarrow [\mathrm{COCl_2}] = \frac{0{,}4}{2} = 0{,}2 \text{ M}$

- $n_{CO} = 0{,}8 - 0{,}4 = 0{,}4$ mol $\Longrightarrow [CO] = \frac{0{,}4}{2} = 0{,}2$ M

- $n_{Cl_2} = 0{,}6 - 0{,}4 = 0{,}2$ mol $\Longrightarrow [Cl_2] = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1$ M

- Hằng số cân bằng K_C:

$$K_C = \frac{[COCl_2]}{[CO] \cdot [Cl_2]} = \frac{0{,}2}{0{,}2 \times 0{,}1} = \mathbf{5}$$